

สอบข้อเขียน 100 % (ไม่มี choice)

จดเข้าได้ 1 A4 (หน้า/หลัง)

4 ข้อใหญ่ มีข้อย่อยในแต่ละข้อ

Lecture 1 - 6

Guidelines

1) Probability Model

[Sample Space (Ω) 1) Discrete 2) Continuous
Events
Probability
↳ Simple 1) ผลก. ทดลองที่เฝ้าสังเกตเกิดขึ้น
↳ discrete events
↳ continuous

2) Counting

↳ Basic Counting Principle

↳ Permutation (สิ่งของ n ชิ้นที่ต่างกัน เรียงสลับกัน Prob ที่แบบ)
(บางชิ้นซ้ำกันบ้างไหม)

↳ Sampling (สุ่มหยิบของ)

↳ Replacement (หยิบแล้วใส่คืน)

↳ w/o Replacement (หยิบแล้วไม่ใส่คืน)

↳ Ordered (มีลำดับ หรือจะว่าไม่มี)

↳ ถ้า w/o ไม่ต้องคำนึงถึงลำดับ

3) Conditional Probability

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

↳ Total Probability Theorem

↳ ถ้ามี event ที่เกิดขึ้น $P(A)$ จะเป็นเท่าไร

$$P(A) = \sum_{i=1}^k P(A|B_i)P(B_i)$$

พิจารณาเงื่อนไขตอนต้น $P(A)$ หรือ ไม่ก็ได้ แตกเป็นปัญหาย่อยๆ ก่อน

↳ Baye's Rule

$$P(B_j|A) = \frac{P(A|B_j)P(B_j)}{P(A)}$$

$$P(B_j|A) = \frac{P(A|B_j)P(B_j)}{\sum_{i=1}^n P(A|B_i)P(B_i)}$$

↳ Independence (ค. เป็นอิสระต่อกันของ events)

A เกิดขึ้นไม่ยั้งทำให้ $P(B)$ เปลี่ยนไป

$$P(A \cap B) = P(A)P(B) \rightarrow \text{if true: Independence}$$

Ex โยนเหรียญ 1 ออกหัว และ เหรียญ 2 ออกก้อย

$$P(\text{หัว}) P(\text{ก้อย})$$

4) Discrete Random Variable

$$X \rightarrow \text{PMF} \rightarrow P_X(x)$$

$$\xrightarrow{x} \boxed{P_X(x)} \rightarrow P(X=x)$$

Probability ($P(X=x)$, $P(X \geq x)$...)

$$\text{Expected Value} = \sum_x x p_X(x)$$

Variance ของ x = กระแสไฟฟ้า

$$\hookrightarrow E[X^2] - (E[X])^2$$

5) Multiple Discrete RV

มี RV > 1 ตัว

$$(x, y) \rightarrow \text{joint PMF} \rightarrow P_{X,Y}(x, y) \rightarrow P(X=x, Y=y)$$

หรือ joint ปลาย Marginal PMF ($P_X(x)$, $P_Y(y)$)

$$\text{Conditional PMF} \rightarrow \text{joint} \div \text{Marginal} \rightarrow \frac{P_{X,Y}(x, y)}{P_Y(y)}$$

↓

$$\text{Conditional Expectation} \rightarrow E[X|Y=y]$$

Independence of RV $\rightarrow P_{X,Y}(x, y) = P_X(x)P_Y(y)$ (check ว่าเท่ากันไหม)
เท่ากัน = independence

6) Continuous RV (PDF)

$$X \rightarrow \text{PDF} \rightarrow f_X(x) \quad 1) \text{ Probability}$$

$$\hookrightarrow P(a \leq x \leq b) = \int_a^b f_X(x) dx$$

↳ Expected Value

↳ Variance